



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC1253 - MATEMÁTICAS DISCRETAS

Tarea 4-5

29 de Abril de 2026

1º semestre 2026 - Profesores J. Carabal - R. Elberg - A. Kozachinskiy

Entrega: hasta las 23:59 del sábado 30 de mayo a través del buzón habilitado en el sitio del curso (Canvas).

Requisitos

Esta tarea debe ser hecha completamente en $\text{\LaTeX}$. Tareas hechas a mano o en otro procesador de texto **no serán corregidas**. Debe usar el siguiente template:

<https://www.overleaf.com/read/rtvccqwkvvzw#580c2c>

Cada solución de cada problema debe comenzar en una nueva hoja. ***Hint:*** Utilice `\newpage`.

Si tiene alguna duda, el foro de Github (issues) es el lugar oficial para realizarla.

Pregunta 1 (relaciones y sus propiedades)

- a) Sean $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = (X \times X) \setminus \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$. Demuestre que no existen conjuntos A, B tales $Y = A \times B$.
- b) En un torneo, cada equipo jugó una vez contra cada uno de los demás, sin empates, y cada equipo perdió al menos un partido. Demuestre que existen tres equipos A, B y C que rompen la transitividad: A ganó a B, B ganó a C y C ganó a A.
- c) Demuestre que una relación $\sim$ sobre un conjunto A es refleja, simétrica, y antisimétrica si y sólo si $\sim$ es la relación de igualdad sobre A .

Pregunta 2 (relaciones de equivalencia y órdenes)

a) Sea R una relación sobre $(0, +\infty)$, definida por

$$xRy \iff \frac{x}{y} \in \mathbb{Q} \quad \forall x, y \in (0, +\infty).$$

1. demuestre que R es una relación de equivalencia;
2. demuestre que $[x]_R \cap (0, 0,1) \neq \emptyset$ para todo $x \in (0, +\infty)$.

b) Sea

$$A = \mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4\}) \setminus \{\emptyset\}.$$

Definimos la relación $\preceq$ sobre A por

$$X \preceq Y \iff X \subseteq Y.$$

Demuestre que $\preceq$ es un orden parcial sobre A . Determine si existe un elemento mínimo y encuentre todos los elementos minimales.

c) Defina la función $\rho : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ por

$$\rho(z) = \begin{cases} 0, & \text{si } z = 0, \\ 2z - 1, & \text{si } z > 0, \\ -2z, & \text{si } z < 0. \end{cases}$$

Definimos la relación $\preceq$ sobre $\mathbb{Z}$ como:

$$a \preceq b \iff \rho(a) \leq \rho(b).$$

Escriba los primeros siete elementos de $\mathbb{Z}$ según este orden. Demuestre que $\preceq$ es un orden total sobre $\mathbb{Z}$.

Pregunta 3 (funciones, imagenes, preimagenes, composición)

- a) Consideremos $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $f(n)$ es el mínimo número primo mayor que n^2 . Define si $23 \in f(\mathbb{N})$.
- b) Sea $\mathbb{N}_{\geq 2}$ el conjunto de números naturales mayores o iguales a 2. Luego, sea $f: \mathbb{N}_{\geq 2} \rightarrow \mathbb{N}_{\geq 2}$ tal que $f(n)$ es el divisor primo más grande de n para todo $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$. Define $f^{-1}(\{n \in \mathbb{N}_{\geq 2} \mid n \text{ es par}\})$
- c) Sea $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $f(x) = x + 1$ para todo $x \in \mathbb{N}$. Demuestre que f no posee “la raíz cuadrada” con respecto de la composición; es decir, no existe $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $f = g \circ g$.

(Hint: considere $g \circ g \circ g(x)$)

Pregunta 4 (funciones inyectivas, sobreyectivas, biyectivas, inversas)

a) Sea **softmax** una función, definida por

$$\text{softmax}: \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+z = 0\} \rightarrow \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a+b+c = 1, a > 0, b > 0, c > 0\},$$

$$\text{softmax}((x, y, z)) = \left(\frac{e^x}{e^x + e^y + e^z}, \frac{e^y}{e^x + e^y + e^z}, \frac{e^z}{e^x + e^y + e^z} \right).$$

Demuestre que **softmax** es biyectiva y encuentre una forma cerrada de su función inversa.

b) Defina todos los números reales α tal que la función $f: [0, 1] \rightarrow [-1, 1]$, definida por

$$f(x) = \cos(\alpha x)$$

es sobreyectiva.

c) Sea A un conjunto y $\preceq$ un orden total sobre A tal que $\preceq$ no posee el elemento máximo y para todo $a \in A$, el conjunto $\{x \in A \mid x \preceq a, x \neq a\}$ es finito. Definimos $f: A \rightarrow \mathbb{N}$ por

$$f(a) = |\{x \in A \mid x \preceq a, x \neq a\}|, \quad a \in A.$$

Demuestre que f es una biyección.